

04 - 04- Cancers colorectaux - Pr. Rais

Bonjour, c'est Dr Reis Hanan, enseignante d'anatomie pathologique, et aujourd'hui, on va entamer le cours intitulé les cancers colorectaux, suite au cours des polypes digestifs qu'on vient de faire la séance dernière. Alors, on va commencer notre cours par des cas cliniques. Des plus simples, un patient âgé de 65 ans qui a consulté pour des rectorragies avec des douleurs abdominales.

L'examen physique retrouve une altération de l'état général avec un toucher rectal, un doigtier qui est souillé de sang. Une TDM abdominale a été demandée qui a montré un épaississement de la charnière rectosigmoïdienne étendue sur 10 centimètres. Et bien sûr, l'examen phare qui doit être demandé, c'est la colonoscopie qui a montré l'existence à 20 centimètres de la marginale d'un processus tumoral bourgeon circonférentiel qu'on voit ici.

Regardez là, c'est un processus qui est presque circonférentiel, tumoral, qui est étendu à partir de 20 centimètres de la marginale. Des biopsies de la lésion ont été réalisées. Ils ont été envoyés au service d'un APAT accompagné d'une fiche d'examen, un APAT.

Alors, on a attribué à cette fiche de demande d'un APAT un numéro d'identification qui va suivre ce patient pendant tout son circuit au service jusqu'à la sortie du compte rendu. Là, c'est les prélèvements biopsies qui ont été mis dans une cassette, mais regardez au niveau de la fiche, on nous a demandé de chercher le statut MSI qu'on va expliquer par la suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est une biopsie de la tumeur où on voit clairement une désorganisation architecturale, une prolifération tumorale qui est agencée en glandes et en massifs cribriformes.

Regardez les petites glandes, c'est ça, les massifs cribriformes, cette prolifération tumorale qui est munie d'atypies cytonucléaires marquées et qui infiltre la musculaire muqueuse déjà. Au fort grossissement, on a ces petits massifs cribriformes qui sont faits de fontes glondulaires à un contenu sale, nécrotiques faits de débris cellulaire. Et regardez très bien les atypies cytonucléaires qui existent au niveau épithélial et regardez les mitoses qui sont là et qui sont nombreuses.

On est devant un adénocarcinome colique moyennement différencié et infiltrant. Moyennement différencié parce qu'on a quelques glandes et des massifs cribriformes, infiltrant parce que ça a infiltré la musculaire muqueuse. C'est très important, vous mettez trois croix sous la musculature muqueuse.

Alors on nous a demandé le statut MSI. C'est quoi le statut MSI? MSI c'est l'instabilité micro-satellitaire. C'est-à-dire que dans chaque cellule de l'organisme, quelle que soit la cellule, on a un système de gènes qui répare l'ADN lors de la division cellulaire.

Lors de la division cellulaire, on a des anomalies de mésappariement. C'est comme si vous fermez la fermeture éclair d'un pantalon ou d'une robe et des fois, quand vous fermez, ça se

ferme mal et ça se ferme de façon dépareillée. Donc pour réparer cette fermeture, il faut ouvrir et puis organiser les choses et fermer.

Alors les gènes qui réparent cet ADN, ça s'appelle les gènes MMR, les gènes de réparation de défaut de mésappariement. Alors ces gènes s'expriment sous forme de protéines qui réparent l'ADN. Ces protéines sont au nombre de 4 qui sont la MLH1, PMS2, MSH2 et MSH6 et c'est des protéines qui agissent par dimers, par couplés.

Couplé MLH1, PMS2 et couplé MSH2, MSH6. Lorsqu'ils sont exprimés dans la cellule normale et dans la tumeur, on parle d'absence de statut MSI. C'est un statut MMR proficient.

Lorsqu'il y a une perte d'expression nucléaire, comme ce qu'on voit ici dans la tumeur, on a une perte d'expression nucléaire de MLH1 et PMS2 avec un témoin interne des lymphocytes qui sont normaux. Et on a un maintien de l'expression de MSH2 et MSH6. On parle d'un statut MMR déficient parce qu'il y a une perte, c'est déficitaire.

Statut MMR déficient en immunohistochimie. Le statut MMR déficient en immunohistochimie, ça rejoint un statut d'instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie de réparation de gènes de mésopariements. Conclusion de ce cas, on a une extinction d'expression de la protéine MLH1 et PMS2 et une expression des protéines MSH2 et MSH6 en faveur d'un statut MMR déficient.

Qui dit statut MMR déficient? C'est comme si les protéines qui doivent fonctionner ne fonctionnent plus, ne sont plus exprimées et ça nous dit que les gènes sont déficients. D'accord? On cherche l'expression protéique et ça se reflète sur les gènes. L'expression protéique est déficiente, on a une perte d'expression, donc les gènes qui réparent la DNA sont déficients et donc c'est le statut MSI, instabilité microsatellitaire.

Quand ce n'est pas perdu, on parle d'un statut MSS, c'est-à-dire un statut stable. Alors, commentaire, lorsqu'on a un statut MSI, instabilité microsatellitaire, on a un meilleur pronostic et on a une moins bonne réponse à la 5-fluorouracile. Le deuxième cas, c'est un patient âgé de 30 ans qui a consulté pour des rectorragies.

La colonoscopie a trouvé un processus tumoral circonférentiel, bourgeonnant et sténosant à 30 cm de la marge annale avec, à 15 cm de la marge annale, un deuxième polype pédiculé, framboisé, fragile au contact à 15 cm de la marge annale. Donc, on était devant deux lésions à la colonoscopie. La première lésion, c'est un processus tumoral bourgeonnant à 30 cm de la marge annale et la deuxième lésion à 15 cm de la marge annale, un polype pédiculé, framboisé, fragile au contact.

Donc, la première casette comporte le processus tumoral. À l'examen histologique, il s'agit d'une prolifération tumorale maligne, agencée en tubes et en glandes de taille variable, avec des atypies cytonucléaires marquées. Regardez là, la mucosécrétion est réduite, voire même

absente, et la stromaréaction est fibroinflammatoire.

Le diagnostic retenu, c'est un adénocarcinome colique bien différencié et infiltrant, bien différencié parce qu'on a essentiellement des glandes. Un statut MSI a été demandé et donc on a utilisé l'immunohistochimie pour chercher l'extinction ou non de ces protéines qui réparent les défauts de mes apparements. Ça, c'est les glandes normales et ça, c'est la tumeur.

On voit très bien qu'il y a un maintien d'expression nucléaire à la fois des cellules tumorales qui sont là et à la fois des cellules normales qui sont là. Donc, on a une absence d'extinction d'expression nucléaire. Donc, c'est un statut MSS, c'est un statut stable.

Le diagnostic immunohistochimique est celui d'un adénocarcinome bien différencié avec un statut MMR proficient, c'est-à-dire absence de perte d'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie des gènes de réparation des défauts de mes apparements. C'est ce qu'on appelle un statut MSS, un statut stable. Ce n'est pas un statut MSI.

Il n'est pas instable. On est devant un cas particulier d'un cancer colorectal chez un sujet de moins de 60 ans. Notre patient a 30 ans.

Dans l'algorithme, si le patient a moins de 60 ans ou bien il a un antécédent personnel ou familial de cancer colorectal ou bien de cancer de l'endomètre, il faut penser au syndrome de Lynch. Il faut penser à la composante génétique de ce cancer. Donc on prend la tumeur.

Soit dans cette tumeur, on a un test MSI qui est négatif. Donc on a une tumeur MSS, une tumeur qui ne présente pas d'instabilité microsatellitaire, c'est notre cas. Dans ce cas, une tumeur qui est stable, qui n'a pas de statut MSI, dans ce cas, c'est un cancer sporadique, même s'il a 30 ans.

Imaginons le cas où on avait une instabilité microsatellitaire, comme le cas du premier patient. Une tumeur avec instabilité microsatellitaire, on utilise l'immunohistochimie, soit que la protéine MSH2, MSH6 qui est perdue, il faut penser à une consultation oncogénétique. Soit on a une perte de MLH1 et PMS2.

Dans ce cas, il faut chercher la mutation BIRAF. Si la mutation BIRAF est positive, mutée, c'est un cancer sporadique. Si elle n'est pas mutée, on cherche l'hyperméthylation du gène MLH1.

Il est positif, c'est un cancer sporadique. Il est négatif, il faut faire une consultation oncogénétique. Je ne vous demande pas d'apprendre tout ça par cœur, mais de vous dire que, comme clinicien, vous avez un patient qui a un cancer du côlon, pensez à l'âge.

À jeune, pensez à un cancer génétique. S'il a un antécédent personnel ou familial d'un cancer de l'endomètre ou d'un cancer du rectum, pensez à une consultation oncogénétique. Dans cette consultation oncogénétique, il y a plusieurs algorithmes.

Le plus adopté, c'est qu'on cherche un statut MSI de la tumeur. Si la tumeur est de statut MSS,

c'est-à-dire stable, c'est un cancer sporadique. Si la tumeur est instable, dans ce cas, ça dépend des protéines qui sont perdues.

Si on a une perte de MSH de MSH6, dans ce cas, la consultation oncogénétique s'impose et on recherche la mutation constitutionnelle de ce gène MMR. Parce que nous, on ne cherche que dans la tumeur et non pas dans tout le génome. Si la perte d'expression existe au niveau de MLH1-PMS2, on cherche la mutation bi-RAF.

Mutation bi-RAF positive, c'est un cancer sporadique. Pas de mutation bi-RAF, on cherche l'hyperméthylation du gène MLH1. S'il est positif, c'est un cancer sporadique.

Négatif, il faut chercher une mutation constitutionnelle des gènes MMR qui nous oriente vers le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, c'est les cancers colorectaux non associés à une polyposé. C'est le syndrome de HNPCC, non polyposé associé à un cancer.

Qu'en est-il de la deuxième lésion à 15 cm de la marginale? La deuxième lésion correspond à une prolifération adénomateuse. On displace de haut grade sans signe d'invasion. On voit très bien ici des glandes et des tubes avec quelques massifs un petit peu cribriformes et on a des atypicités nucléaires de haut grade.

Là, on est devant un adénome tubuleux, on displace de haut grade, voire même des foyers d'adénocarcinomes intramucosaux qui sont l'équivalent d'un adénome de displace de haut grade. Alors, le patient, il a deux choses. Il a d'une part un adénocarcinome à 30 cm de la marginale, un filtrant qu'on doit traiter par chirurgie et aussi on a un adénome tubuleux, on displace de haut grade.

Cet adénome, on doit savoir est-ce qu'il est enlevé en totalité ou non. Et quel est le traitement qu'on va proposer à ce patient en concertation avec nos amis les chirurgiens, les gastroentérologues, pour voir est-ce qu'on va faire une hémicolectomie, laquelle, et est-ce que ce patient présente une PAF. Donc, il est jeune, on doit le présenter à une consultation oncogénétique après, bien sûr, le traitement chirurgical curatif qu'il doit subir.

Est-ce que ça emporte une hémicolectomie? Qu'est-ce qu'on fait pour ce patient? Et puis, on doit le proposer à une consultation oncogénétique pour voir est-ce qu'il s'agit d'une PAF, d'une polyposé adénomateuse familiale qui a donné à la fois un adénocarcinome à 30 cm et a donné aussi un adénome tubuleux. Alors, après ces deux cas qui illustrent globalement les conduites à tenir devant des cancers colorectaux, on va définir c'est quoi un cancer colorectal? C'est des proliférations tumorales malignes primitives ou secondaires développées au dépôt du colon. Ils sont dominés par les adénocarcinomes.

Donc, si je vous pose la question, quel est le cancer le plus fréquent du colon? C'est l'adénocarcinome. C'est le premier cancer digestif et la principale lésion élémentaire, la principale lésion, pardon, précurseur, c'est l'adénome. L'adénome soit tubuleux, soit tubuleux-vilieux, soit

vileux ou bien festonné, bien sûr.

C'est un problème de santé publique. Il est grave parce que plus de 50% ne survivent pas au-delà de 5 ans et parce qu'il n'y a pas de dépistage vrai systématique. Et la meilleure prise en charge thérapeutique passe par la concertation pluridisciplinaire et le traitement est avant tout chirurgical.

Alors, le rôle du pathologiste, c'est de poser le diagnostic positif de ce cancer colorectal, de dire que c'est un adénocarcinome et de préciser les facteurs pronostiques. Quand on dit pronostique, c'est surtout histopronostique, c'est-à-dire que c'est les facteurs qu'on voit en histologie. Les facteurs prédictifs moléculaires, comme ce qu'on vient de voir, le statut MSI par exemple, la mutation du gène de race et puis de dépister les lésions précancéreuses.

Alors, je ne vous apprend rien de nouveau concernant le rappel anatomique du colon. Il faut dire que le colon suit l'illéant. Il commence par un sécum, ce sécum qui comporte un appendice et puis un colon ascendant, un ongle colique droit, un colon transverse, un colon ongle colique gauche et un colon descendant.

Regardez là, ces bandes longitudinales qui définissent, qui font définir le colon comme structure et le font différencier de l'illéant. Après, le colon descendant, on a le sigmoïde, le canal anal et l'anus. Qu'est-ce qui est important pour vous, futurs gastroenterologues? Ce qui est important, c'est s'il vous plaît, quand vous faites des biopsies, il est impératif que vous nous dites où vous avez fait les biopsies.

Est-ce que vous les avez faites au niveau du colon gauche, au niveau du colon droit et au niveau de l'ongle colique? C'est très important. Chaque fois que vous trouvez une lésion, vous la biopsiez, vous la mettez dans un flacon et vous mettez l'étiquette. Ça, c'est la biopsie de l'ongle colique droit.

Ça, c'est la biopsie de l'ongle colique gauche. Ça, c'est la biopsie du rectum. C'est très important parce que, imaginons que j'ai trois lésions.

Une lésion au niveau de l'ongle colique droit, une autre au niveau de l'ongle colique gauche et une autre au niveau du rectum. La première, c'est un polypyperplasie. La deuxième, c'est un adénome ondyplasie de bas grade et la troisième, c'est un adénocarcinome.

L'idéal, pas l'idéal, mais ce qui doit se faire, c'est que chaque prélèvement doit être mis dans un flacon et étiqueté. Prélèvement 1, ongle colique droit. Prélèvement 2, ongle colique gauche.

Prélèvement 3, c'est le rectum. Pour que je sache où est la lésion tumorale, où est la lésion hyperplasique, où est la lésion adénomateuse. Imaginons que je mets l'ensemble dans un seul flacon.

J'aurais une lésion dans le même flacon, une lésion de polypyperplasie, une lésion d'adénome

ondysplasie de bas grade et une lésion d'adénocarcinome. Alors, quel traitement je vais faire? Est-ce que je vais faire une hémicolectomie droite, hémicolectomie gauche, colectomie totale? On ne sait pas si on n'oriente pas les prélèvements. S'il vous plaît, le message clé de ce rappel anatomique, c'est que chaque fois que vous assistez à un gastroenterologue, que vous êtes un futur gastroenterologue, le message clé c'est de faire des prélèvements.

Et ça, c'est classique au CHE, c'est d'identifier chaque prélèvement dans un flacon et d'étiqueter les flacons pour pouvoir après guider l'attitude chirurgicale histologiquement. Je ne vous en apprend rien, mais juste pour vous dire que la paroi colique est faite d'une muqueuse. Cette muqueuse est faite d'un revêtement cubite cylindrique simple régulier mucosécréton qui donne des cryptes qui baignent dans un chorion et l'ensemble est limité par la musculaire muqueuse.

La musculaire muqueuse fait suite à la sous-muqueuse, puis on a la musculeuse et la serreuse. Un message clé est important et je pense maintenant c'est acquis. Un adénocarcinome, un filtrant de colon, c'est un adénocarcinome qui infiltre la musculaire muqueuse et qui arrive au niveau de la sous-muqueuse.

C'est classique pour le colon. Alors, quelle est la classification des OMS des tumeurs colorectales? Il faut dire qu'il y a des lésions précurseurs qui sont la dysplasie sur adénome festonné, le polypadenomateux, les adénomes et la néoplasie intraépithéliale, c'est les dysplasies surmiquées. Tout ça, c'est des lésions précurseurs.

La lésion précurseuse que vous devez apprendre, c'est l'adénome avec les lésions dysplasiques ou bien, rarement, on a des dysplasies sans adénome. C'est le cas des dysplasies surmiquées ou bien de syndrome de Lynch, adénocarcinome sans qu'il y ait de polyp. Ça, c'est les lésions précurseurs.

Donc, au total, soit c'est un adénome en dysplasie, soit c'est une muqueuse pleine en dysplasie. Et puis, on a les adénocarcinomes infiltrant. Il y a plusieurs types.

Le plus commun, c'est le NOS sans autre indication. Et puis, il y a des adénocarcinomes spécifiques, le mucoïde, à cellules isolées en bac à chaton, à petites cellules, épidermoïdes, adénosarcomes. Et puis, on a un petit chapitre de neuroendocrine et les tumeurs mixtes, neuroendocrine et adénocarcinome.

Tout ça suit la classification de l'AJCC 2019 des cancers. Il y a d'autres tumeurs qui sont non-épithéliales. Il y a les tumeurs adipeuses, les lipomes, les tumeurs musculaires lisses, soit l'hémiosarcome ou l'hémiome, les tumeurs stromales, les gistes.

Et puis, les tumeurs vasculaires, les angiosarcomes, les sarcomes de Kaposi, les mélanomes, les tumeurs nerveuses, les lymphomes ou autres. Tout en sachant que les tumeurs les plus fréquentes, c'est les adénocarcinomes. Et puis, suivi par les autres tumeurs non-épithéliales.

Le cancer colorectal est fréquent. Son incidence est en augmentation lente. C'est le deuxième cancer chez la femme derrière le cancer du sein et le deuxième cancer chez l'homme derrière le cancer de la prostate.

C'est la deuxième cause de mortalité par cancer. Et l'âge moyen de diagnostic, c'est 70 ans. Donc, le risque de développer un cancer colique, il est moyen chez les personnes de plus de 50 ans.

Il est élevé chez les personnes qui ont un parent au premier degré de moins de 60 ans ou ayant plusieurs parents du premier degré atteints de cancer colorectal ou d'un adénome avancé, un adénome en dysplasie de haut grade. Un patient atteint de MICI, maladie inflammatoire idiopathique, CRON, RCH, en cas de pancolite d'évolution prolongée ou patient atteint d'achromégalie. L'achromégalie est secondaire à un adénome hypophysaire.

Elle est secondaire à la sécrétion d'hormones de croissance, de GH. L'achromégalie est précurseur du fait qu'il fait développer l'os et le tissu conjonctif. C'est une hormone de croissance qui fait stimuler les adénomes et les pousser.

C'est pour ça que c'est un risque de cancer colorectal élevé. Et le risque est très élevé lorsqu'on a des sujets appartenant à une famille atteinte de cancer à transmission héréditaire. Alors, la carcinogénèse colorectale, la séquence adénome-adénocarcinome, c'est parmi les plus classiques, les plus connues et les plus étudiées.

Une seule chose que je veux vous redire une deuxième fois, c'est que ce n'est pas une seule mutation génétique, mais c'est une accumulation de plusieurs anomalies génétiques qui font transvaser la muqueuse normale, ou une muqueuse adénomateuse en dysplasie de bas grade, en dysplasie de haut grade, et puis vers un adénocarcinome colorectal. Alors, quels sont les facteurs de risque d'un cancer colorectal? Soit on a des lésions précancéreuses, notamment un adénome colorectal, soit on a une MICI, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Soit on a des facteurs génétiques ou bien des facteurs environnementaux.

Les facteurs génétiques comme la mutation du gène APC, comme le syndrome de Lynch, ça c'est des facteurs génétiques d'un cancer colorectal. Ou bien des facteurs environnementaux, une alimentation mal équilibrée, pauvre en légumes et riche en protéines de viande. Alors l'adénome, il peut être polypoïde, pédiculé au cécile.

Dans 90% de cas, on a des polyplans dont la taille est inférieure à deux fois la hauteur d'une muqueuse normale. Ces adénomes siègent essentiellement au niveau du rectum, rectosigmoïdes. Ils peuvent être multiples.

Ils peuvent être tubuleux, vilieux ou bien tubulovileux. Ou bien, n'oublions pas l'adénome festonné. Et puis, par définition, ils sont dysplasiques.

Soit dysplasie de haut grade ou de bas grade. C'est ça les lésions précurseurs. Alors l'adénome présente une séquence suivante qui admise depuis des cryptes aberrantes jusqu'à un adénome en dysplasie de bas grade, jusqu'à un adénome en dysplasie de haut grade.

Évoluant vers un carcinome, regardez-les infiltrant, regardez-les infiltrer la musculaire muqueuse pour atteindre la sous-muqueuse. Et par la suite, il va donner des métastases hépatiques. Donc, jamais une seule mutation génétique qui donne un cancer, mais c'est une séquence de mutations qui va donner un cancer colorectal, un filtre.

Pour les MICI, les maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin chronique, alors on a la RCH, la rectocolite ulcéro-hémorragique, qui augmente le risque de cancer du colon à deux fois, voire même six fois. Et ce risque augmente lorsqu'on a une pancolite ou bien une évolution prolongée maltraitée. La maladie de Crohn présente un risque moindre de cancer colorectal, mais ce risque augmente avec l'étendue et la durée de l'évolution de la lésion.

Alors, il y a un autre facteur génétique qui est la polypose adénomateuse familiale, la PAF. C'est moins de 1% des cancers colorectaux. Ce sont des patients jeunes qui présentent une mutation du gène PAF.

Et cette mutation du gène PAF leur confère un risque de développer des adénomes dans le colon. Ces adénomes vont se transformer. Le deuxième déterminisme génétique, c'est le cancer colorectal héréditaire sans polypose.

Il a directement des lésions de dysplasie cancer, sans adénome. C'est le syndrome de Lynch ou bien le syndrome de HNPCC. Alors, c'est 1 à 5% des cancers colorectaux et ce syndrome de HNPCC, il est secondaire à la mutation du gène MMR.

C'est la mutation du gène qui répare les défauts des misappariements. Lorsqu'on a un syndrome de Lynch, on a un défaut de réparation de l'ADN dans tout l'organisme. Au total, on peut avoir des cancers de l'endomètre, des cancers du colon ou autres.

Alors, il y a des cancers familiaux mais en dehors de ces deux syndromes, en dehors du syndrome de polypose adénomateuse familiale, en dehors du syndrome de Lynch. La différence entre les deux, c'est que la polypose adénomateuse familiale est une maladie autosomique dominante, secondaire à la mutation du gène APC et ces mutations donnent le risque de développer plusieurs polypes adénomateux du colorectum. Alors que dans le syndrome de HNPCC ou le syndrome de Lynch, c'est des cancers développés sans polypes, directement dysplasie cancer.

Et ces cancers sont généralement secondaires à des mutations de gènes MMR. C'est des gènes de réparation de défauts de misappariement dans tout l'organisme. Et il y a d'autres cancers familiaux.

La PAF, c'est moins de 1% de cancers colorectaux. C'est une maladie autosomique dominante, secondaire à la mutation du gène APC qui existe sur le chromosome 5. C'est un gène normalement suppresseur de tumeurs. Lorsque vous les mutez, on a des tumeurs.

Généralement, c'est plus de 100 polypes à un âge jeune, aux alentours de 15 ans. La cancérisation est inélectable et la chirurgie préventive est de mise après une enquête familiale. Regardez là, un aspect de côlon, comme un tapis qui est plein, plein, plein d'adénomes en dysplasie de bas grade, de haut grade, voire même de cancer.

Et là, c'est une pièce de colectomie qui emporte même une partie de l'anus. Le deuxième facteur, c'est le syndrome de Lynch. Il donne des cancers colorectaux héréditaires sans polypose.

C'est 1 à 5% des cancers colorectaux. C'est une maladie à transmission autosomique dominante. Elle est secondaire à la mutation du gène de réparation des erreurs de réplication de l'ADN.

C'est la famille MMR et ça confère une instabilité microsatellitaire qu'on recherche par immunohistochimie sur le tissu. Alors, regardez là l'instabilité de microsatellite. Normalement, la cellule, quel que soit le type de cellule, elle a un nombre de réplifications, de divisions cellulaires.

Et au cours de cette division cellulaire, on a des séquences d'ADN très variables. Et lors de la division cellulaire, on peut avoir des erreurs de mise à paris. Ces erreurs peuvent être réparées par ce système MMR.

Alors, le système MMR, lorsqu'il fait des faux, on a de l'ADN qui est divisé avec des anomalies de réparation de cet ADN. Au lieu de donner deux traits au niveau de l'électrophorese de l'ADN, on aura plusieurs traits. Ça veut dire qu'on a des ADN de taille variable et de structure variable.

Alors, ce syndrome de Lynch, on fait ce diagnostic sur un patient qui est jeune et qui fait un cancer colorectal sans polype. C'est un patient jeune qu'on envoie chez l'oncogénéticien. L'oncogénéticien cherche ces défauts, ce statut MSI dans le sang, dans les cellules sanguines.

Et aussi, il cherche dans la tumeur l'instabilité microsatellitaire. C'est un syndrome de Lynch. S'il existe seulement dans le colon et qu'on n'a pas d'anomalie de gènes MMR dans ce cas, c'est un cancer avec instabilité microsatellitaire qui n'est pas germinale, qui est seulement tumorale.

Qui est essentiellement somatique et non pas germinale. Qui existe seulement dans la tumeur. Dans le syndrome de Lynch, la mutation est germinale, elle est dans tout le corps, elle est génétique.

Les caractéristiques de ces cancers secondaires au syndrome de Lynch, c'est des cancers qui atteignent le colon droit dans deux tiers des cas. C'est des cancers multiples, synchrones ou non. C'est-à-dire, on a deux cancers colon droit colon gauche, en même temps ou bien à 10 ans

d'intervalle.

L'association fréquente à d'autres cancers, notamment le cancer de l'endomètre, c'est des cancers peu différenciés ou de type couloïde muqueux. Ils peuvent associer des cancers de l'estomac, du grêle, du rein, de l'endomètre, de l'ovaire. D'où l'intérêt d'un arbre généalogique et d'une enquête familiale réalisée par un oncogénéticien.

Alors, quels sont les facteurs de risque environnementaux? On a des facteurs protecteurs que je vous demande de faire. L'activité physique, garder un poids normal, des fibres alimentaires à privilégier les légumes, les fruits, une alimentation riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E, du calcium et des antioxydants. Et bien sûr, tout ce qui est néfaste, c'est la sédentarité, le surpoids, l'alimentation riche en calories, le régime riche en protéines, notamment la viande rouge, grasse, grillée, des régimes riches en graisse, notamment saturée, animale, la charcuterie, tout ce qui est friture, etc.

Et en alimentation, avec une consommation d'alcool et de tabac. Macroscopiquement, les cancers colorectaux, essentiellement au niveau rectosigmoïdien, suivi par la situation au niveau du côlon gauche, puis au niveau du côlon droit. La forme macroscopique, c'est essentiellement une forme ulcéro-végétante et infiltrante.

On peut avoir une forme qui est sténosante en virule. Par exemple, sur la première photo, en haut, on voit que c'est une tumeur qui est en loupe d'oreille, qui est végétante en périphérie et ulcérée au centre. Alors qu'au niveau de la deuxième photo, on a vraiment un aspect de côlon, qui est le siège d'une tumeur plutôt infiltrante mais végétante au niveau d'un bout, réalisant un aspect sténosant en virule.

Alors, quels sont les prélèvements à réaliser pour une pièce de colectomie ? L'examen macroscopique peut être réalisé à l'état frais. Il permet une description de la lésion. Il permet de prendre des photographies et réaliser des prélèvements frais pour congélation, pour d'éventuelles études à but de recherche.

Alors, les prélèvements sur pièces fixées, je préfère qu'on le voit sur ce schéma. Alors, la première des choses, quand on reçoit une pièce de colectomie, elle est reçue fermée. Elle doit être ouverte au niveau du bord antémésentérique.

C'est-à-dire, je laisse le mésentère d'un côté et j'ouvre tout le côlon, comme ce qu'on voit ici. Au niveau du bord antémésentérique, il est lavé pour enlever les matières fécales. Et puis, le mésentère est enlevé et mis dans du formol.

Qu'est-ce qu'on doit faire ? La première des choses, on doit décrire ce côlon. Prendre les mensurations, la longueur, la largeur. Décrire la présence d'un néoplasme ulcéro-bourgeonnant ou ulcéro-végétant, mesurant combien les trois dimensions de l'espace, et sa situation par rapport à la limite proximale et sa situation par rapport à la limite distale.

Et puis, quand on coupe cette tumeur, on va voir la profondeur de la lésion dans la paroi. C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à la musculuse ? Est-ce qu'il arrive à la serreuse ? Et puis, on va décrire le deuxième polype et le troisième polype, leur taille et leur situation par rapport au néoplasme principal et par rapport aux limites de résection. Alors, qu'est-ce qu'on va prélever ? La première des choses, on va prélever la tumeur.

Et bien sûr, la tumeur avec le point le plus profond de l'infiltration. Il faut minimum prélever trois prélèvements au niveau de la tumeur. Et puis, il faut prélever la muqueuse saine ailleurs, le premier polype et le deuxième polype.

Et puis, la limite proximale et la limite distale. Et puis, il faut prélever la limite circonférentielle ou radiaire, c'est-à-dire le point le plus profond de la tumeur et la serreuse en regard. Et puis, il faut prélever la muqueuse saine et prendre tout ce meso, le palper très doucement et prélever tous les gonglions de ce meso dans des cassettes à part.

Je récapitule. Je dois ouvrir le colon au niveau du bord antémésentérique sur une des bandelettes, laver le colon. Une fois le colon lavé, il faut le prendre en photo, prendre en photo les lésions.

Il faut le mesurer, la longueur, la largeur, décrire les différents néoplasmes qui existent et les situer, prélever le premier néoplasme avec la limite circonférentielle, prélever le deuxième néoplasme, le troisième, la limite latérale proximale, la limite latérale distale et inclure tous les gonglions qui existent au niveau du meso. Pour qu'un curage soit représentatif, il faut prélever au minimum 12 gonglions. Normalement, lorsqu'on reçoit une pièce de colectomie, on prélève tous les gonglions du meso et quand on les analyse au microscope, on dit qu'on a reçu par exemple 24 gonglions, dont 3 qui sont positifs.

Donc le nombre total de gonglions prélevés et le nombre de gonglions positifs sur les gonglions. Alors là, c'est les prélèvements réalisés par exemple au niveau de la tumeur et tous les prélèvements doivent être orientés et surtout répertoriés sur la fiche de demande d'anapathie et bien sûr la coupe et les colorations. Alors, quel est le type histologique le plus fréquent du cancer colorectal ? Le type histologique le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome, dans plus de 90% des cas.

L'adénocarcinome, c'est le type le plus fréquent, mais il existe d'autres types qui sont rares, notamment un carcinome par exemple épidermoïde, un carcinome neuroendocrine, un carcinome à cellules fusiformes, etc. Alors, comment on pose le diagnostic d'un cancer colorectal ? Le diagnostic se pose généralement sur une biopsie endoscopique ou une pièce de polypectomie. Le point essentiel du diagnostic est de poser le diagnostic de l'invasion.

Donc, on aura une prolifération tumorale maligne, de nature épithéliale, avec désorganisation architecturale, agencée en glandes ou entravées, regardez là, c'est une prolifération tumorale

agencée en glandes et en massives cribriformes centrées par une écrosse sale. Alors, cette prolifération tumorale dégage une stromaréaction des semoplastiques, mais le point le plus important, c'est l'infiltration de la musculaire muqueuse, qui est un élément très important. Une fois qu'on a ces critères, on parle d'un adénocarcinome, on parle de sang grade, est-ce qu'il est bien différencié, moyennement différencié ou peu différencié selon la richesse en glandes, et l'infiltration, elle est signée par l'infiltration de la musculaire muqueuse.

Je répète, quand la prolifération tumorale est limitée au coriandre, on parle d'un adénocarcinome intramuqueux, c'est l'équivalent d'un PTIS, c'est l'équivalent de in situ. Lorsque ça franchit la musculaire muqueuse, qui est là, on parle d'un adénocarcinome infiltrant. Donc, le carcinome colorectal invasif ou infiltrant, c'est celui qui envahit la sous-muqueuse et qui est classé PTI.

Le carcinome colorectal le plus fréquent est l'adénocarcinome conventionnel ou anciennement appelé libercunien. Alors, il est fait d'une prolifération tumorale épithéliale maligne d'architecture glandulaire, siège d'atypies cytonucléaires d'importance variable. Si on voit ici, on a des noyaux anisocariotiques, acromatines hétérogènes nucléolées par place, au sein d'une prolifération à différenciation glandulaire, c'est des massifs cribriformes.

C'est des massifs qui sont un petit peu perforés. Alors, la différenciation est en fonction d'atypies cytonucléaires et le pourcentage de glandes. C'est-à-dire qu'un adénocarcinome bien différencié, il est fait majoritairement de glandes avec peu d'atypies cytonucléaires.

Alors qu'un adénocarcinome peu différencié, il est fait de rares glandes avec beaucoup de travail, beaucoup de massifs cribriformes et des atypies cytonucléaires marquées. Alors, la différenciation est un outil traditionnel dans la pathologie du carcinome colorectal et du carcinome, de l'adénocarcinome en totalité, en globalité. Regardez là, normalement si on était en cours présentiel, je pourrais demander à un étudiant de me décrire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on voit ensemble.

Alors, on va essayer de décortiquer. On a une muqueuse qui n'est pas normale déjà, qui est le siège de massifs cribriformes. On a une petite glande qui fusionne avec une autre, avec une autre.

Un autre massif cribriforme centré de nécrosal. Donc, prolifération épithélial-glandulaire, c'est un adénocarcinome. Infiltration de la musculaire muqueuse, il est infiltrant.

Et regardez le stroma et les desmoplastiques inflammatoires. Donc, c'est un adénocarcinome qui est moyennement différencié parce qu'on a quelques glandes et des massifs cribriformes. Donc, c'est moyennement différencié, on a des atypocytes nucléaires modérés.

Alors, l'adénocarcinome liburcunien, c'est le plus fréquent. Il est suivi de l'adénocarcinome mucineux ou du carcinome mucineux. Il est suivi du carcinome à cellules isolées en bagage à temps ou bien à cellules indépendantes.

Il est suivi d'autres carcinomes qui sont rares, notamment le carcinome à petites cellules, le carcinome épidermoïde, le carcinome adenoscoameux, le carcinome médullaire et d'autres carcinomes indifférenciés. On va étudier essentiellement ces deux carcinomes. Je commence par le carcinome mucineux ou bien colloïde muqueux.

Le colloïde muqueux, quand on le coupe macroscopiquement, on voit de la colloïde. C'est comme si on voit le caramel. C'est ça la colloïde et histologiquement, c'est des nappes de mucus qui sont prédominantes.

Le carcinome mucineux est composé de flaques de mucus extracellulaires au sein desquelles on note la présence de cellules isolées, comme ce qu'on voit ici, tumorales, de travées et de cellules tumorales carcinomateuses. Le contingent mucineux doit dépasser les 50 % de la tumeur pour parler d'un carcinome mucineux ou colloïde muqueux. Si on a moins de 50 % de contingent colloïde muqueux, il faut le notifier sur le compte rendu et parler de ce pourcentage de 10 % ou de 20 %. Toujours des nappes de mucus ou bécasses, des cellules tumorales en travées, des cellules isolées et des travées tumorales, voire même des clusters glandulaires.

Donc ça, c'est un carcinome colloïde muqueux. Ce mucus est bleu-halcyon positif. Le carcinome colloïde muqueux ou mucineux représente 15 % des carcinomes du côlon.

Il est fréquent chez les personnes qui ont un syndrome de Lynch. Généralement, ce carcinome colloïde muqueux montre des tumeurs avec instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire avec l'anomalie des gènes qui réparent l'ADN. Et quand on a un adénocarcinome mucineux avec des microsatellites qui sont stables, généralement il est plus agressif, particulièrement au stade avancé.

Le troisième type d'adénocarcinome ou de carcinome du côlon, c'est le carcinome à cellules isolées ou à cellules indépendantes. Il est défini comme étant la présence de 50 % de cellules tumorales montrant des caractéristiques, regardez-là, de cellules isolées en bagage à temps. C'est-à-dire quoi ces cellules isolées en bagage à temps? C'est-à-dire que j'ai des cellules isolées séparées les unes des autres avec un noyau qui est excentré, qui est atypique, c'est-à-dire qui est déjacté à l'extrémité de la cellule et le reste du cytoplasme est complé par du muqueux.

Donc, il faut minimum, pour typer un carcinome à cellules isolées ou à cellules indépendantes, il faut que minimum 50 % de ces tumeurs soient faites de cellules isolées en bagage à temps. C'est un carcinome qui est rare, moins de 1 % de tous les carcinomes coloricto et il présente un modèle de croissance infiltrative ou dans des flaques de mucine. Alors, ces cellules présentent des vacuoles, regardez-là, de mucine intracétoplasmique expansive qui pousse le noyau vers la périphérie et ces boules de mucine sont bleu-halcion positif.

Chaque fois qu'on pose le diagnostic d'un carcinome à cellules isolées ou à cellules

indépendantes au niveau du côlon, il faut éliminer un primitif gastrique parce que c'est le type de carcinome qui est fréquent au niveau de l'estomac. C'est un carcinome qui est peu différencié parce qu'il n'y a pas de glandes, donc de haut grade, il est de mauvais pronostic. Alors, quel est le phénotype classique, je dis bien classique, d'un carcinome colorectal? C'est-à-dire, j'ai une métastase hépatique d'un carcinome colorectal et je n'ai pas d'idée sur ce carcinome colorectal, je n'ai que la tumeur hépatique.

Quel est le profil immunohistochimique le plus courant? C'est des carcinomes cytokeratine 20 positif, cytokeratine 7 négatif et CDX2 positif. Regardez là, c'est un marquage nucléaire de la CDX2. Le CDX2 marque les carcinomes à différenciation entérique qui rappellent l'intestin.

Ça ne veut pas dire qu'ils proviennent de l'intestin. C'est-à-dire, je peux avoir un carcinome pulmonaire CDX2 positif s'il présente une différenciation entérique, s'il ressemble à l'intestin. Donc, grosso modo, le profil immunophénotype classique souvent retrouvé est cytokeratine 7 négatif 20 positif avec CDX2 positif.

Mais, dans 20% des adénocarcinomes colorectales, il faut savoir que je peux avoir un profil aberrant. 7 positif 20 négatif comme le poumon, 7 négatif 20 négatif comme le foie. Et donc, le message clé pour vous, futurs médecins, c'est que l'immunohistochimie ne règle pas toujours le problème.

L'immunohistochimie a une valeur lorsqu'il est orientatrice, mais des fois, on ne peut pas se baser que sur l'immunohistochimie pour identifier le primitif tumoral. Il faut la clinique, il faut la biologie, la radiologie et la morphologie et l'immunohistochimie pour poser un diagnostic d'un primitif. Alors, ce cancer colorectal, une fois au niveau du colon, il peut s'étendre au niveau local, au niveau ganglionnaire et à distance au niveau du foie, péritoine, poumon, cerveau et autres.

Alors, quels sont les facteurs pronostiques de ce cancer colorectal? Les facteurs histopronostiques, on a le type histologique, comme on a vu à cellules en bagage à temps ou bien à cellules indépendantes et agressives. Il y a le grade de différenciation, le PTNM, les limites d'exérès, proximales, distales et circonférentielles, les embôles veineux et lymphatiques, les engainements périnerveux et les facteurs prédictifs moléculaires. On va décortiquer par une.

Alors, la différenciation tumorale, on a le grade bien différencié lorsqu'on a essentiellement des glandes, moyennement différencié lorsqu'on a peu de glandes et des travées et des massifs cribriformes, et peu différencié lorsqu'on a essentiellement des assinies, des travées, peu de glandes. Plus le grade est élevé, plus c'est mauvais pronostic. Le grade 3 est mauvais pronostic par rapport au grade 1. Et plus on avance dans le grade, plus les atypies sont marquées.

Les embôles lymphatiques, c'est un facteur pronostic d'atteinte ganglionnaire. Et puis, les enrroulements nerveux. Regardez là, on a un filet nerveux qui est un petit peu engainé par des cellules carcinomateuses.

Le méso, c'est ce que cherche le chirurgien. Le chirurgien, une fois qu'il enlève le rectum, surtout dans le rectum, il cherche l'intégrité du méso. Est-ce que le méso est complet macroscopiquement? Ou bien, il est déchiqueté, donc il est incomplet.

Lorsqu'il est complet, ça veut dire que le chirurgien a emporté toute la tumeur dans le rectum. C'est un bon pronostic. Lorsqu'il est déchiqueté, il risque de laisser de la tumeur sur place et le méso est incomplet.

Le stat TNM, c'est un élément majeur du pronostic. Premièrement pour le T, il évalue l'extension de la tumeur dans la paroi. Il reflète l'évolution de la tumeur.

Le T, c'est la taille tumorale et surtout l'extension dans la paroi. Le N, c'est l'atteinte ganglionnaire. Le M, c'est l'atteinte des métastases à distance.

Il présente des critères qui sont dépendants du site anatomique et c'est une classification qui est évolutive. C'est-à-dire qu'il est évolutif dans le temps. Actuellement, on utilise la 7e édition de la JCC.

Le TIS, lorsqu'on a une tumeur intramuqueuse qui n'arrive pas à la musculaire muqueuse. Le T1, lorsque la tumeur infiltre la musculaire muqueuse et arrive à la sous-muqueuse. Le T2, c'est l'atteinte du muscle.

Le T3, c'est l'atteinte de la sous-serreuse. Le T4, c'est l'atteinte d'organes de voisinage ou dépassement de la serreuse ou du péritoine viscére. Imaginons ensemble qu'on est en train de voir cette tumeur.

On a une muqueuse colorectale normale. À côté, on a une prolifération tumorale agencée au massif cribriforme. Cette prolifération tumorale dépasse la musculaire muqueuse.

Donc, on est devant un ADK moyennement différencié et infiltrant. Regardez, ça a infiltré la sous-muqueuse. Ça a infiltré la musculature.

C'est bon. Regardez là, j'ai une petite glande qui est au niveau de la sous-serreuse. Donc, je suis devant un PT3 minimum.

L'atteinte ganglionnaire. Comme je viens de le dire, il faut prélever tous les ganglions du méso, les examiner tous. Je dois avoir minimum 12.

Les examiner tous et chercher les ganglions positifs. Le nombre de ganglions prélevés métastatiques sur le nombre total des ganglions prélevés. Et regardez là, je suis dans un ganglion lymphatique avec une capsule ici, avec un follicule secondaire ici.

Un autre là. Et en sous-capsulaire, j'ai une prolifération tumorale maligne. Donc, c'est un ganglion métastatique.

Alors, on récapitule pour l'atteinte ganglionnaire. N0, pas d'atteinte ganglionnaire. N1 entre 1 et 3 ganglions positifs.

Et N2 supérieur à 4 ganglions positifs. M0, pas de métastase. M1, on a du métastase.

Et le stade est en fonction du T et du N et du M. Le T1 et T2 avec pas de métastase ni à distance, c'est un stade 1. Et lorsqu'on a des métastases, c'est un stade 4. Et là, on suit la huitième édition de TNM 2017. Là, c'est une pièce de colectomie où il faut prélever, regardez là, la limite proximale à la tumeur et la limite distale. Et leur négativité, leur intégrité est un facteur de bonus.

La marge circonférentielle. La marge circonférentielle ou la marge radiale ou la clairance, il a un impact important dans les cancers du rectum. On peut les écrire au niveau d'un cancer du colon, mais ils sont importants dans le cancer du rectum.

Il définit la distance entre la zone d'extension dans la paroi maximale de la tumeur et la surface du péritoine. C'est-à-dire que la tumeur, par exemple, il a infiltré la muqueuse, la sous-muqueuse, il est arrivé à la musculuse. Alors, quel est le point profond, le plus profond de la tumeur, dans la musculuse ou ailleurs, par rapport à la serreuse? Donc, cette distance entre le point le plus profond de la tumeur et la serreuse, ça s'appelle la marge circonférentielle.

Il est R2 lorsqu'il est macroscopiquement positif. Je vois la face du méso du rectum, il est tumoral, il est déchiqueté, il est R2. R1, lorsque l'on a une tumeur dans la serreuse, dans la distance entre le point le plus profond de la tumeur et la serreuse, qui est moins de 1 millimètre, là, on est devant une limite R1, c'est-à-dire une tumeur résiduelle microscopique.

Lorsque la distance entre le point le plus profond de la tumeur et la serreuse est au-delà de 1 millimètre, on parle de R0 ou limite saine. Un autre facteur récent histopronostique est l'invasion veineuse. Celui qui était classique, c'est l'invasion lymphatique.

Celui qui est actuellement de mise est l'invasion veineuse. Quand on a une tumeur dans un espace bordé par un endothélium et cerné par un anneau musculaire qui contient du sang, c'est un embôle veineux. Quand on a une tumeur qui est cernée par des fibres élastiques, on est sûr que c'est une veine.

Donc, c'est un embôle veineux. Regardez, là, j'ai une artère et là, c'est une veine. Regardez la limitante élastique et regardez la tumeur dans la veine.

L'invasion veineuse est présente dans 30% des cancers colorectaux et malheureusement, elle n'est rapportée que seulement dans 10% des carcinomes colorectaux. Donc, c'est un élément important à mettre dans le compte rendu anatomopathologique. Un autre facteur pronostic qui a été récemment rapporté, c'est l'invasion de la limitante élastique péritoniale.

Il faut savoir que dans une paroi colorectale, on a la muqueuse, la musculaire muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la sous-serreuse et le mésothélium ou bien la serreuse. Dans cette sous-serreuse, on a une petite lame de fibres élastiques qu'on appelle la limitante hélastique péritoniale. Alors, on a trouvé dans des études que quand la tumeur arrive à la sous-serreuse, normalement, elle est classée PT3.

Alors, quand ils ont vu que cette tumeur a infiltré la limitante élastique péritoniale, leur pronostic rejoint le PT4. C'est comme s'il est arrivé au niveau de la serreuse, au niveau du péritoine viscéral. C'est comme s'il est arrivé au péritoine viscéral.

Et donc, on a recommandé de colorer ces fibres élastiques de la limitante élastique par l'orcéline pour tous les stades PT3. Et si on a une invasion de la limitante élastique péritoniale, il faut le mettre parce que c'est un facteur de mauvais pronostic. Et prochainement, dans la TNM prochaine, peut-être qu'on aura une intégration.

Lorsque la limitante élastique est envahie, on va passer de PT3 à PT4. Le budding, on l'a vu dans les polypes, dans les adénomes colorectaux, lorsqu'on enlève un polype. Alors, c'est quoi le budding? C'est la présence de cellules isolées ou de formation d'amins de moins de 5 cellules isolées au niveau du front d'invasion de la tumeur.

C'est-à-dire, le point le plus profond de la tumeur, c'est le front d'invasion. Quand est-ce qu'il faut l'évaluer? Il faut l'évaluer dans un polype cancérisé, puisque le budding est associé au node ou à l'atteinte ganglionnaire. Il faut l'évaluer dans les stades 2. Le budding est associé à une progression tumorale.

Il faut envisager, lorsqu'on a un budding dans le stade 2, un traitement adjuvant. Et lorsqu'on a une biopsie préopératoire d'un carcinome colorectal, dans ce cas, on identifie le budding intratumoral, parce qu'on ne sait pas le front d'invasion où il est. Et normalement, le budding intratumoral est associé à une progression tumorale et à une survie moins bonne.

Donc, le budding, c'est important dans le polype cancérisé, dans les cancers colorectaux au stade 2, mais aussi, lorsqu'on fait une biopsie et qu'on a beaucoup de cellules isolées, on parle du budding intratumoral. Il est associé à une progression tumorale et à une survie moins bonne. On arrive aux facteurs moléculaires.

Ce sont des facteurs prédictifs de réponse thérapeutique. C'est-à-dire, on cherche certaines mutations génétiques et s'ils sont présentes, on va donner ou non un traitement. C'est la thérapie à la carte.

Qu'est-ce qu'on cherche dans le cancer colorectal? On recherche les facteurs prédictifs de réponse à l'anti-OGFR. Quels sont ces facteurs? On cherche la mutation du gène RAS, à la fois CARAS et NRAS, et puis la mutation de gène BIRAF. Et puis, des fois, l'oncologue nous demande de déterminer le statut MSI.

Est-ce qu'on a un statut microsatellitaire stable ou bien instable? Est-ce que les gènes qui réparent l'ADN qui appartiennent au système MMR sont stables, ils sont là, ou bien ils sont défaillants? Je vais commencer par la recherche des facteurs prédictifs aux réponses à l'OGFR et surtout la mutation de gène RAS. Alors, normalement, dans une cellule, on a les deux récepteurs à l'OGFR qui se lient par dimérisation, par un ligand, et qui vont activer une cascade de signalisation intracellulaire, incluant le gène RAS, le gène RAF, pour donner une machinerie nucléaire qui va activer la prolifération tumorale, la migration tumorale, l'adhésion cellulaire, la survie cellulaire et l'angiogénèse. Donc, une fois ces deux récepteurs vont se lier par dimérisation, ils vont activer une machinerie de signalisation intracellulaire, pour que la cellule tumorale prolifère, migre, adhère aux autres structures et donne des métastases, et puis prolonge la survie de la cellule tumorale et donne l'angiogénèse tumorale pour l'astroméiose.

Donc, pour bloquer cette cascade de signalisation et donc arrêter la prolifération tumorale, je dois donner un traitement qui va bloquer le GFR. Une fois que je bloque le GFR, cette signalisation va s'arrêter, on n'aura pas de prolifération tumorale, ni de migration, ni rien du tout. Mais on s'est rendu compte que même si on bloque cet EGFR, et j'ai une mutation de race, ce race ne va pas se soucier de tout ce qui est en amont.

Donc, il est muté, il va fonctionner, il va activer cette cascade de signalisation. Donc, une fois le race muté, même si on donne l'anti-EGFR, ça ne va pas bloquer parce que ce race est muté. Et donc, une fois le race muté, on ne peut pas donner le traitement anti-EGFR.

La même chose pour le gène RAF. Donc, lorsqu'on a le gène RAS qui est wild-type, non muté, je bloque cette voie par l'anti-EGFR, ça va être bloqué, je vais arrêter la prolifération tumorale. Si le race est wild-type, il n'est pas muté, je bloque par l'anti-EGFR et ça marche.

Si le race est muté, même si je bloque, ça ne sert à rien. Une cellule dont le gène RAS est muté, elle ne va pas répondre au traitement anti-EGFR, qu'il y ait le cétuxumab, le panitumumab ou autre. Lorsque le gène RAS est wild-type, il est sauvage, il n'est pas muté, on a une réponse de la cellule tumorale au traitement anti-EGFR.

Et donc, les sujets ayant une mutation soit K-RAS soit N-RAS confèrent une absence de réponse à l'anti-EGFR. Et la recherche de mutation RAS est indiquée dans les stades 4, c'est-à-dire chez les sujets métastatiques qui ont un cancer colorectal métastatique. Au total, j'ai un patient qui a un adénocarcinome colorectal métastatique.

L'oncologue me demande la recherche de mutation de gènes K-RAS et N-RAS. S'ils sont mutés, il ne va pas donner l'anti-EGFR. S'ils ne sont pas mutés, ils sont wild-type, ils sont sauvages, non mutés, il va donner le traitement anti-EGFR, ça va donner des résultats.

Pour la recherche de mutation B-RAF, la recherche de mutation B-RAF se fait chez les patients

qui n'ont pas de mutation RAS. C'est-à-dire que notre biologiste moléculaire, on lui demande de chercher la mutation K-RAS. Il est muté, il s'arrête.

Il n'est pas muté, il cherche le N-RAS. Le N-RAS n'est pas muté, on avance vers le B-RAF. Une fois que je trouve un des trois qui est muté, il n'y a pas d'indication à la thérapie ciblée anti-EGFR.

Les sujets mutés B-RAF ne répondent pas aux anti-EGFR, ils ont un moins bon pronostic que les sujets sans mutation. On arrive au déterminisme du cancer colorectal génétique, le déterminisme génétique. Il faut savoir que tous les cancers colorectaux sont majoritairement sporadiques, ils ne sont pas héréditaires.

Pour les cancers sporadiques, seulement 12% qui présentent une instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire, je parle des sporadiques, ils ne sont pas héréditaires. C'est des carcinomes, 12% de ces carcinomes, ils ont une instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire, ils ont une anomalie des gènes MMR qui réparent l'ADN. Alors, ces gènes qui réparent l'ADN sont mutés au niveau seulement somatique, au niveau seulement de la tumeur et le reste du corps, il n'y a rien.

Et donc, lorsqu'on a un statut MSI dans un carcinome sporadique, soit on a une mutation du gène MMR, c'est rare, soit on a une mutation, une épimutation du gène MLH1, c'est-à-dire, au niveau du gène MLH1, son promoteur est hyper-mutillé. D'accord? J'arrive au carcinome stable, sans anomalie des gènes MMR. Sporadique, dans ces carcinomes, la voie de carcinogènes, soit c'est des facteurs environnementaux, soit c'est des phénomènes épigénétiques, ou bien des cancers avec déterminisme familial du cancer colorectal, c'est-à-dire, c'est des familles qui ont un cancer colorectal, mais qui n'ont pas un déterminisme génétique.

C'est bon. Donc, pour les cancers sporadiques, 12% présentent une instabilité microsatellitaire seulement au niveau somatique, seulement au niveau des cellules tumorales, sans que les autres cellules de l'organisme ne soient affectées. J'arrive au carcinome colorectal héréditaire.

Alors, lorsqu'ils sont héréditaires, soit on a une instabilité microsatellitaire et ça veut dire qu'on a une mutation des gènes MMR. Lorsqu'on a une mutation de ces gènes MMR, généralement c'est un syndrome de Lynch, c'est-à-dire, c'est des carcinomes colorectaux sans qu'il y ait de polype. Alors, ces carcinomes héréditaires, ils peuvent être stables.

2% de ces carcinomes peuvent ne pas avoir de mutation de gènes MMR. Et ces tumeurs sont secondaires à une mutation de gènes APC, comme la polypose familiale, la polypose adénomateuse familiale, ou d'autres mutations de gènes, gènes SMAD4, le gène BMPR1 ou autre, qui confèrent une mutation génétique qui va donner un carcinome héréditaire du col. Si je veux récapituler, tous les carcinomes héréditaires du colon présentent, soit ils vont présenter une instabilité microsatellitaire, c'est le syndrome de Lynch, ou bien ils ont des microsatellites qui sont stables et là c'est d'autres mutations génétiques.

Quand on a une instabilité microsatellitaire héréditaire, ça va intéresser toutes les cellules de l'organisme et non pas que la tumeur. Pour les carcinomes colorectaux sporadiques, qui sont les plus fréquents, ils peuvent avoir un statut MSI instable, c'est-à-dire qu'ils auront une mutation des gènes MMR seulement dans la tumeur. S'ils ont un statut stable, là c'est d'autres facteurs génétiques qui les donnent.

Et donc, pour les carcinomes colorectaux MSI avec instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire qu'ils ont des anomalies de gènes qui réparent l'ADN, soit ils sont sporadiques, ils ne sont pas familiaux, ils arrivent tardivement. Et là, ils sont soit secondaires à une inactivation somatique, c'est-à-dire seulement dans la tumeur, de gènes qui réparent l'ADN qui sont les gènes MMR, ou bien les gènes qui sont avant ces gènes-là, on a une hyperméthylation du promoteur MLH1. L'autre cas de figure, c'est des cancers MSI avec instabilité microsatellitaire qui sont héréditaires, et c'est le syndrome de Lynch.

C'est des patients qui ont un syndrome de Lynch qui peuvent avoir des cancers précoces, des cancers multiples avec une ségrégation familiale, l'oncle qui a un cancer colorectal, la tante qui a un adénocarcinome de l'endomètre, et c'est des maladies autosomiques dominantes. Ces syndromes de Lynch présentent dans tout l'organisme des mutations de gènes MMR, des gènes qui réparent l'ADN. C'est des mutations constitutionnelles et non pas somatiques.

La mutation constitutionnelle de gènes MMR, c'est la mutation qui existe dans toutes les cellules de l'organisme. La mutation somatique, c'est la mutation qui existe seulement dans les cellules tumorales, dans le cancer du colon. Ils sont secondaires soit à une mutation ponctuelle du gène MLH1 ou MSH2, etc.

Alors, quel est l'intérêt de demander un statut MSI? Le statut MSI, il a une valeur d'orientation vers un syndrome de prédisposition génétique MSI et un syndrome de Lynch. C'est-à-dire que si je prends la tumeur et je trouve qu'elle est génétiquement instable, qu'il y a de l'instabilité microsatellitaire, je me dis attention, est-ce que cette instabilité microsatellitaire existe seulement dans la tumeur ou aussi dans toutes les cellules de l'organisme? Quand est-ce qu'on va soupçonner un syndrome de Lynch? Lorsqu'on a un cancer colorectal à un âge jeune, lorsque l'on a des cancers qui sont synchrones ou bien métachrones, des cancers qui sont multiples ou bien en association à des cas familiaux de cancer du colon ou bien d'adénocarcinodendromètre, etc. Quelle est la valeur pronostique d'un statut MSI d'une instabilité microsatellitaire? Pour les cancers de stade 2 et 3, ils ont un meilleur pronostic que les statuts stables où il n'y a pas d'anomalie de gènes MMR.

Et les facteurs prédictifs de ces MSI, lorsque je cherche dans les cancers colorectaux de stade 2 et 3 et je trouve une instabilité microsatellitaire, il n'y a pas de bénéfice de donner une chimiothérapie adjuvante par 5 fluoruracides seuls, contrairement aux cancers colorectaux MSS, c'est-à-dire stables. Quand est-ce qu'on demande ce statut MSI lorsqu'on a un cancer colorectal de stade 2 chez un patient de moins de 60 ans? Alors, par quoi on cherche ce statut MSI? Soit je

vais chercher un profil moléculaire MSI. Par PCR, je vais chercher si j'ai un statut stable ou instable.

Ou bien, chercher l'expression des protéines MMR par immunohistochimie. C'est ce qu'on a au service d'un APAT. On prend la tumeur, on fait 4 coupes et on utilise l'anticorps anti-MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2.

Imaginons que j'ai une tumeur. J'ai utilisé l'anticorps anti-MLH1, anti-MSH2, MSH6 et PMS2. D'accord? Et j'ai trouvé qu'à la fois dans le colon normal et dans la tumeur, il y a un marquage nucléaire de ces gènes, de ces protéines qui codent pour les gènes qui réparent l'ADN.

Cela veut dire que les 4 protéines sont là. Aucune de ces protéines n'a été perdue. Donc, je suis devant un statut MMR proficient, c'est-à-dire un statut des gènes MMR qui n'est pas muté, qui est stable, qui est proficient.

Alors, dans le deuxième cas de figure, j'ai utilisé les 4 anticorps et j'ai trouvé que ces cellules tumorales n'expriment pas l'anticorps MLH1 et PMS2 alors qu'ils marquent les cellules lymphoïdes normales et ils expriment le MSH6 et le MSH2. Et dans ce cas, je suis devant un profil MMR déficient, c'est-à-dire perdu. Il provient de déficit.

On a une perte de MLH1 et PMS2. Donc, on a un statut MMR déficient, c'est-à-dire un statut MSI, un statut instable. En fin de conclusion, le cancer colorectal est de plus en plus fréquent.

Son diagnostic se base sur une biopsie de tumeur réalisée par endoscopie. Les facteurs pronostiques sont dégagés essentiellement sur pièces de colectomie. Et ce cancer, on ne peut le vaincre que par une prévention primaire.

Surtout chez les patients qui ont un syndrome de Lynch et qui en proposent un traitement préventif. Une prévention secondaire par un diagnostic précoce et une prévention tertiaire. Et s'il vous plaît, pratiquez du sport et mangez équilibré.